

SILAB[®]

Version 7.1
DPUFFP

DPUFFP

Die DPUFFP stellt die Schnittstelle zum Force Feedback Pedal (FFP) Gaspedal der Firma Continental dar.

Statische Parameter:

CANMode Definiert die verwendete Hardware (CAN-BUS-Karte), über die mit dem CAN-Bus kommuniziert wird (siehe DPUCANBUS.pdf).

Dynamische Parameter:

FFPSollwinkel Gibt den Winkel des Kraftanstieges vor [0% - 100%]. Der Winkel wird in Prozent des Gaspedalweges vorgegeben. Default: 0%.

FFPForceMin Gibt die Kraft im unteren Bereich an (*Gaspedalwinkel* < *FFPSollwinkel*) [0% - 100%]. Default: 0%.

FFPForceMax Gibt die Kraft im übertretenen Bereich an (*Gaspedalwinkel* > *FFPSollwinkel*) [0% - 100%]. Default: 20%.

FFPRegelverst Gibt die Regelverstärkung vor [0% - 100%]. Default: 100%

Ausgänge:

Gaspedalwinkel Winkel des Gaspedals [0% - 100%]

AcceleratorPedal Winkel des Gaspedals [0.0 – 1.0].

KickDown Flag für den Kickdown Knopf des Gaspedals.

ThermReserve Verbleibende Ansteuerzeit vor einer Überhitzung des Gaspedals (Thermische Reserve).

StatusZaehler Zähler der sich mit jeder CAN Botschaft ändert (Alive Counter).

Abhängigkeiten zu anderen DPUs:

Zusätzlich zur DPUFFP muss die DPUCANBUS auf demselben Rechner instanziiert werden, welche die Verbindung zur CAN-Hardware herstellt. Die DPUCANBUS muss einen niedrigeren Index-Eintrag besitzen als die DPUFFP.

Funktionsweise:

Der in dem Fahrpedal verbaute Aktuator kann die mechanische passive Federkraft des Pedals verstärken. Falls das Fahrpedal geringer als der vorgegebene *FFPSollwinkel* ausgelenkt wird, wird die passive Federkraft um den Wert *FFPForceMin* über den Aktuator erhöht. Erreicht das Fahrpedal den Sollwinkel, wird die mechanische Federkraft durch den angesteuerten Aktuator, abhängig vom Übertretungswinkel, solange erhöht, bis sie durch Wert *FFPForceMax* begrenzt wird. Die Steilheit der Rampe wird durch den Parameter *FFPRegelverst* bestimmt.